Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông — Khoa Trí Tuệ Nhân Tạo

ĐỀ THI GIỮA KỲ — CƠ SỞ DỮ LIỆU (INT1313)

Lớp tài năng ngành An toàn thông tin — **MÃ ĐỀ 104**

Thời gian: 90 phút | Không sử dụng tài liệu | Thang điểm 10

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY

1. **Chỉ PHIẾU TRẢ LỜI (2 trang cuối, in 2 mặt) được chấm.** Đáp án viết trên phần đề hoặc giấy nháp không được tính điểm.
2. **Tập thuộc tính viết liền, theo thứ tự bảng chữ cái:** viết `ABCD`, không viết $\{B, A, D, C\}$.
3. **Mỗi ô một đáp án.** Ô có hai đáp án hoặc tẩy xóa không rõ tính là **sai**.
4. Phần F trả lời trong khung: **F1 tối đa 3 dòng, F2 tối đa 4 dòng**; ngoài khung không chấm.
5. **Không dùng bút chì** cho phiếu trả lời.

PHẦN A. Trắc nghiệm *(1,8 điểm)* — 12 câu, mỗi câu 0,15

Mỗi câu có ba phương án; chọn một và điền vào phiếu trả lời.

1. Khi chuyển liên kết M:N có thuộc tính riêng sang mô hình quan hệ, khóa chính là:

A. một trong hai khóa ngoại
B. hợp của hai khóa ngoại
C. hợp của hai khóa ngoại và các thuộc tính riêng

2. Thuật toán phân rã BCNF bảo đảm tính chất nào?
A. cả hai. B. chỉ bảo toàn phụ thuộc. C. chỉ kết nối không mất mát.

3. Z phụ thuộc bắc cầu vào X khi $X \to Y, Y \to Z$ và **thêm điều kiện**:

A. không cần thêm điều kiện nào
B. $Y \nrightarrow X$ và $Z \notin X \cup Y$
C. Y phải là thuộc tính khóa

4. K là khóa ứng viên của R khi $\{K\}^+ = R$ và:

A. K là duy nhất
B. không tập con nào của K là siêu khóa
C. không tập con *thực sự* nào của K là siêu khóa

5. Cho $R(A, B, C)$ với $F = \{A \to B,\ B \to C\}$. Khi đó R:
A. đạt 2NF nhưng không đạt 3NF. B. đạt 3NF. C. không đạt 2NF.

6. Quy tắc suy diễn nào sau đây **KHÔNG** đúng?

A. nếu $XY \to Z$ thì $X \to Z$
B. nếu $X \to Y$ và $Y \to Z$ thì $X \to Z$
C. nếu $X \to YZ$ thì $X \to Y$

7. Mọi lược đồ quan hệ chỉ có **hai** thuộc tính thì:
A. luôn đạt 3NF nhưng chưa chắc BCNF. B. luôn đạt BCNF. C. có thể không đạt 2NF.

8. Phân rã R thành R_1, R_2 là *không mất mát* khi và chỉ khi:

A. $R_1 \cap R_2$ là siêu khóa của cả hai quan hệ con
B. $R_1 \cap R_2$ là siêu khóa của ít nhất một quan hệ con
C. $R_1 \cap R_2 \neq \emptyset$

9. Nếu một phân rã nhị phân là không mất mát thì:

A. nó cũng bảo toàn phụ thuộc
B. nó chắc chắn không bảo toàn phụ thuộc
C. chưa kết luận được gì về bảo toàn phụ thuộc

10. Một thể hiện cụ thể của R thỏa mãn $X \to Y$. Kết luận đúng là:
A. chưa kết luận được gì. B. X là siêu khóa của R. C. $X \to Y$ là phụ thuộc hàm của lược đồ.

11. Phép chiếu tập phụ thuộc hàm $\pi_S(F)$ xuống tập thuộc tính S:

A. có thể chứa phụ thuộc không xuất hiện trong F
B. chỉ gồm các phụ thuộc của F có cả hai vế nằm trong S
C. luôn rỗng nếu S không chứa khóa nào của R

12. Trong một lược đồ quan hệ bất kỳ, thuộc tính H không xuất hiện ở vế trái lẫn vế phải của phụ thuộc hàm nào. Khi đó H:

A. có thể thuộc hoặc không thuộc khóa, tùy vào F
B. không thuộc khóa ứng viên nào
C. thuộc mọi khóa ứng viên

PHẦN B. Phụ thuộc hàm *(2,8 điểm)*

Cho $R(A, B, C, D, E, G)$ và $F = \{\, AD \to B, \quad B \to D, \quad BG \to E, \quad E \to DG \,\}$

B1. Bao đóng *(0,8 điểm)* — tính và điền vào phiếu: $\{B\}^+$, $\{AB\}^+$, $\{ACE\}^+$, $\{ABC\}^+$ (lần lượt là ô B1a, B1b, B1c, B1d).

B2. Phân loại *(1,2 điểm)* — với mỗi tập, điền **K** (là khóa ứng viên) / **S** (là siêu khóa nhưng không tối thiểu) / **N** (không phải siêu khóa):

Ô	B2a	B2b	B2c	B2d	B2e	B2f	B2g	B2h
Tập	$ABCE$	ACE	$ABCD$	$ABCG$	ABC	ABD	$ACDG$	$ACDE$

Tính điểm: đúng cả 8 = 1,2; sai 1–2 ô = 0,6; sai từ 3 ô = 0.

B3. Phủ tối thiểu *(0,8 điểm)* — khoanh vào phiếu những số thuộc phủ tối thiểu của F. *(Với tập F này phủ tối thiểu là duy nhất.)*

1. $E \to DG$	3. $AB \to D$	5. $B \to D$	7. $BG \to E$	9. $G \to C$
2. $AD \to B$	4. $AE \to B$	6. $G \to B$	8. $E \to D$	10. $E \to G$

Lưu ý: trong danh sách có phụ thuộc *suy diễn được* từ F nhưng *không* thuộc phủ tối thiểu, và có cả phụ thuộc không suy diễn được từ F. *Tính điểm:* đúng hoàn toàn = 0,8; mỗi số thừa hoặc thiếu trừ 0,2; tối thiểu 0.

PHẦN C. Phân rã *(2,0 điểm)*

C1 *(1,2 điểm)* — Cho $R(A, B, C, D)$ và $F = \{\, A \to B, \quad BD \to A \,\}$. Với mỗi phép phân rã, điền **Đ/S** cho hai câu hỏi độc lập:

Ô	Phép phân rã	Không mất mát?	Bảo toàn phụ thuộc?
C1a	$\{ABD,\ ACD\}$		
C1b	$\{AB,\ ACD\}$		
C1c	$\{AC,\ ABD\}$		
C1d	$\{AB,\ CD\}$		

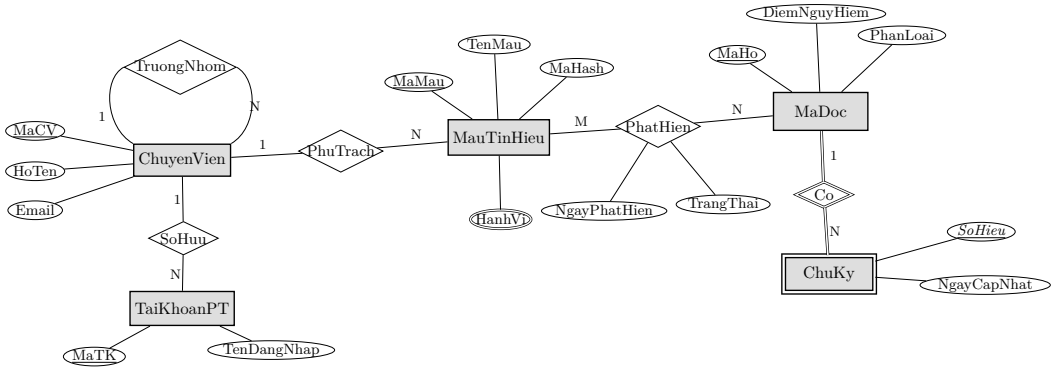
Mỗi ô 0,15 điểm (8 ô). Hai cột chấm độc lập — phải điền cả hai cột cho mỗi phép phân rã; bỏ trống tính sai.

C2 *(0,8 điểm)* — Quay lại lược đồ $R(A, B, C, D, E, G)$ ở Phần B. Xét phép chiếu $\pi_{ABDE}(F)$. Với mỗi phụ thuộc dưới đây, điền **Đ** nếu nó *suy diễn được* từ F (tức thuộc $\pi_{ABDE}(F)$), **S** nếu không:

Ô	C2a	C2b	C2c	C2d	C2e	C2f	C2g	C2h
FD	$A \to E$	$AE \to B$	$B \to D$	$B \to A$	$E \to D$	$B \to E$	$D \to A$	$AB \to D$

Mỗi ô 0,1 điểm; bỏ trống tính sai.

PHẦN D. Mô hình thực thể — liên kết *(1,2 điểm)*



Chữ nhật nét đôi = thực thể yếu; thoi nét đôi = liên kết định danh; bầu dục nét đôi = thuộc tính đa trị; gạch chân = khóa chính; gạch chân *nghiêng* = khóa bộ phận.

Quy ước đặt tên khóa ngoại: khóa ngoại sinh ra từ liên kết đệ quy `TruongNhom` đặt tên `MaTruongNhom`; khóa ngoại sinh ra từ liên kết `PhuTrach` đặt tên `MaCVPhuTrach`.

Dưới đây là 8 quan hệ ứng viên. Điền **Đ** nếu quan hệ thuộc lược đồ đúng, **S** nếu không; nếu **Đ** thì ghi thêm **khóa chính**.

Ô	Quan hệ ứng viên
D1	`ChuyenVien(MaCV, HoTen, Email, MaTruongNhom, MaTK, TenDangNhap)`
D2	`ChuKy(SoHieu, NgayCapNhat)`
D3	`MauTinHieu_HanhVi(MaMau, HanhVi)`
D4	`ChuyenVien(MaCV, HoTen, Email, MaTruongNhom)`
D5	`PhatHien(MaMau, MaHo, NgayPhatHien, TrangThai)`
D6	`TaiKhoanPT(MaTK, TenDangNhap, MaCV)`
D7	`MaDoc(MaHo, DiemNguyHiem, PhanLoai)`
D8	`MauTinHieu(MaMau, TenMau, MaHash, HanhVi, MaCVPhuTrach)`

Mỗi ô đúng cả Đ/S và khóa chính = 0,15 điểm.

PHẦN E. Đại số quan hệ *(1,0 điểm)*

Dùng ba quan hệ:

- `MauTinHieu(MaMau, ..., MaHash)`
- `MaDoc(MaHo, ..., PhanLoai)`
- `PhatHien(MaMau, MaHo, TrangThai)`

E1–E3. Giá trị `MaHash` của những mẫu tín hiệu có ít nhất một họ mã độc mức `'APT'` ở trạng thái *`'CHUA_CACH_LY'`*:

$$\pi_{\boxed{\text{E1}}}\Big(\texttt{MauTinHieu} \bowtie (\sigma_{\boxed{\text{E2}}}(\texttt{PhatHien}) \bowtie \sigma_{\boxed{\text{E3}}}(\texttt{MaDoc}))\Big)$$

E4. Mã những mẫu tín hiệu **không** có họ mã độc nào mức `'APT'`:

$$\pi_{\texttt{MaMau}}(\texttt{MauTinHieu}) \;\; \boxed{\text{E4}} \;\; \pi_{\texttt{MaMau}}(\texttt{PhatHien} \bowtie \sigma_{\texttt{PhanLoai='APT'}}(\texttt{MaDoc}))$$

E5. Mã những mẫu tín hiệu bị ảnh hưởng bởi **mọi** họ mã độc mức `'APT'`:

$$\pi_{\texttt{MaMau, MaHo}}(\texttt{PhatHien}) \;\; \boxed{\text{E5}} \;\; \pi_{\texttt{MaHo}}(\sigma_{\texttt{PhanLoai='APT'}}(\texttt{MaDoc}))$$

Mỗi ô 0,2 điểm. Ô E1–E3 điền danh sách thuộc tính hoặc điều kiện; ô E4, E5 điền *một toán tử*.

PHẦN F. Tự luận ngắn *(1,2 điểm)*

Vẫn dùng $R(A, B, C, D)$ với $F = \{\, A \to B, \quad BD \to A \,\}$ ở Phần C.

F1 *(0,6 điểm)* Chứng minh R **đạt 3NF**. Yêu cầu: nêu đủ các khóa ứng viên, tập thuộc tính khóa, rồi xét từng phụ thuộc hàm. *(Tối đa 3 dòng)*

F2 *(0,6 điểm)* R có đạt BCNF không? Nếu không, hãy làm đủ ba việc: **(a)** chỉ rõ các phụ thuộc vi phạm; **(b)** phân rã R về BCNF và viết các lược đồ con thu được; **(c)** chỉ rõ phụ thuộc hàm nào *bị mất* sau phân rã. *(Tối đa 4 dòng)*

GIẤY NHÁP

Phần viết ở đây không được chấm.

GIẤY NHÁP

Phần viết ở đây không được chấm.

PHIẾU TRẢ LỜI

Đề thi giữa kỳ — Cơ sở dữ liệu (INT1313) — **MÃ ĐỀ 104**

Họ và tên: ..... Mã sinh viên: ..... Lớp: .....

PHẦN A. Trắc nghiệm *(1,8 điểm) — ghi A, B hoặc C*

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án												

PHẦN B. Phụ thuộc hàm *(2,8 điểm)*

B1. Bao đóng

B1a $\{B\}^+$		**B1b** $\{AB\}^+$	
B1c $\{ACE\}^+$		**B1d** $\{ABC\}^+$	

B2. Phân loại *(ghi K / S / N)*

Ô	B2a	B2b	B2c	B2d	B2e	B2f	B2g	B2h
Tập	$ABCE$	ACE	$ABCD$	$ABCG$	ABC	ABD	$ACDG$	$ACDE$
K/S/N								

B3. Phủ tối thiểu *(khoanh tròn các số thuộc phủ tối thiểu của F)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PHẦN C. Phân rã *(2,0 điểm) — ghi Đ hoặc S*

C1

Ô	Phép phân rã	Không mất mát?	Bảo toàn phụ thuộc?
C1a	$\{ABD,\ ACD\}$		
C1b	$\{AB,\ ACD\}$		
C1c	$\{AC,\ ABD\}$		
C1d	$\{AB,\ CD\}$		

C2

Ô	C2a	C2b	C2c	C2d	C2e	C2f	C2g	C2h
FD	$A \to E$	$AE \to B$	$B \to D$	$B \to A$	$E \to D$	$B \to E$	$D \to A$	$AB \to D$
Đ/S								

PHẦN D. Mô hình thực thể — liên kết *(1,2 điểm)*

Ô	Đ/S	Khóa chính (nếu Đ)
D1		
D2		
D3		
D4		
D5		
D6		
D7		
D8		

PHẦN E. Đại số quan hệ *(1,0 điểm)*

E1	
E2	
E3	

E4		**E5**	

PHẦN F. Tự luận ngắn *(1,2 điểm)*

F1 *(tối đa 3 dòng)*

F2 *(tối đa 4 dòng)*